

SU2 보고서 (10주차)

Unconstrained shape design of a transonic inviscid airfoil

서 보 근

전산유체 해석 실습

청주대학교 항공기계공학과

지도교수: 임동균 교수님

Due: Dec. 05, 2025



*본 해석은 Chat GPT 의 도움을 받아 진행되었습니다.

Unconstrained shape design of a transonic inviscid airfoil

❖ 최적 설계 과정

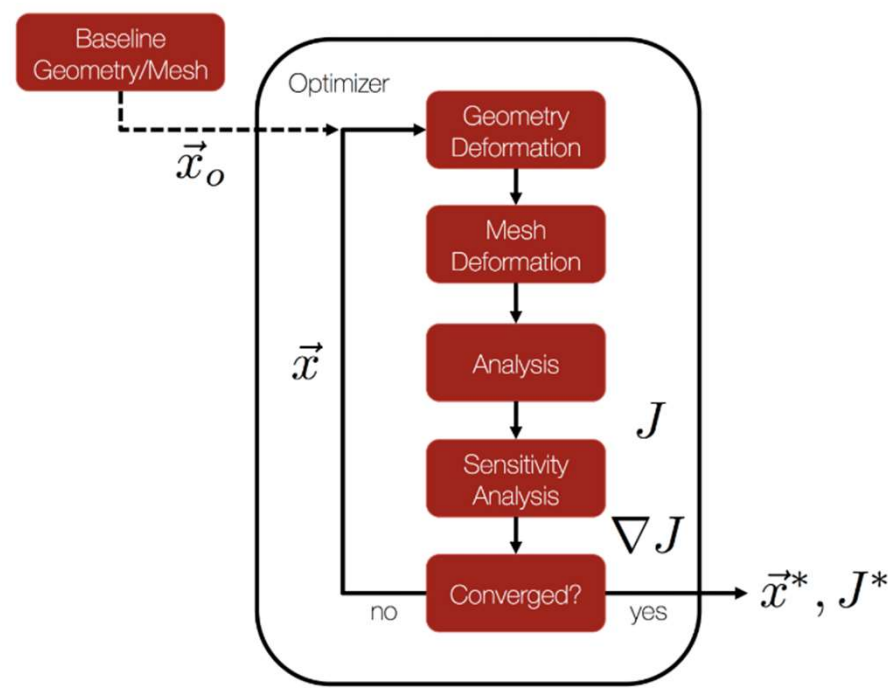


Fig. 1 Unconstrained shape design flow chart

단계	결과	내용	정리
1. Baseline Geometry/Mesh	초기 형상·격자 준비	시작점을 잡아야 비교·개선이 가능함	기준 모델 + 격자
2. Geometry Deformation	형상이 조금씩 변형된 새 모델 생성	설계변수(x)가 바뀌면 형상도 바뀜	설계변수 기반 형상 수정
3. Mesh Deformation	기존 격자를 따라 변형 → 새 형상에 맞는 격자 생성	매번 새로 격자를 만들기엔 비용이 너무 큼	격자 재생성 대신 "변형"만
4. Analysis (CFD)	현재 형상 기준의 J(성능지표: 드래그, 리프트 등) 계산	변형된 형상의 공력 성능을 알아야 최적화 가능	Navier–Stokes or Euler 해석
5. Sensitivity Analysis	J가 어떻게 변하는지(∂J/∂x) 계산	성능이 설계변수에 얼마나 민감한지 알아야 '어디를 어떻게' 바꿀지 결정 가능	Adjoint solver로 계산
6. Optimizer Update	새 설계변수 x 업데이트	더 좋은 방향으로 이동해야 J 최소화/최대화 가능	경사 기반 알고리즘
7. Converged?	수렴 판단 → 종료 or 반복	개선이 거의 없으면 멈춤	x*, J* 산출

REF
Fig [1]: su2 tutorial, access 27,Nov. 2025, https://su2code.github.io/tutorials/Inviscid_2D_Unconstrained_NACA0012/

해석 결과 (Pressure coefficient 해석)

❖ 해석 결과

최적화된 형상은 원래 $x \approx 0.61$ 부근에서 발생하던 충격파가 $x \approx 0.49$ 로 전진하면서, 조파항력(Shock-induced drag)이 눈에 띄게 감소함.하지만 전체적으로 Cp 분포가 낮아지는 형태를 보이면서 양력 손실이 동시에 나타남.

항목	NACA 0012 (Baseline)	Optimized	해석
Shock 위치	$x \approx 0.61$	$x \approx 0.49$	충격파 전진, shock strength 감소
Cp 분포	상부에서 더 낮은 흡입력	전반적으로 Cp가 높아짐	suction peak 약화
조파항력	큼	작아짐	충격파 강도 및 압력 회복 구간 완화
양력	더 큼	줄어듦	suction peak 감소 영향
전체 경향	양력 유지, 항력 증가	항력 감소, 양력 감소	trade-off

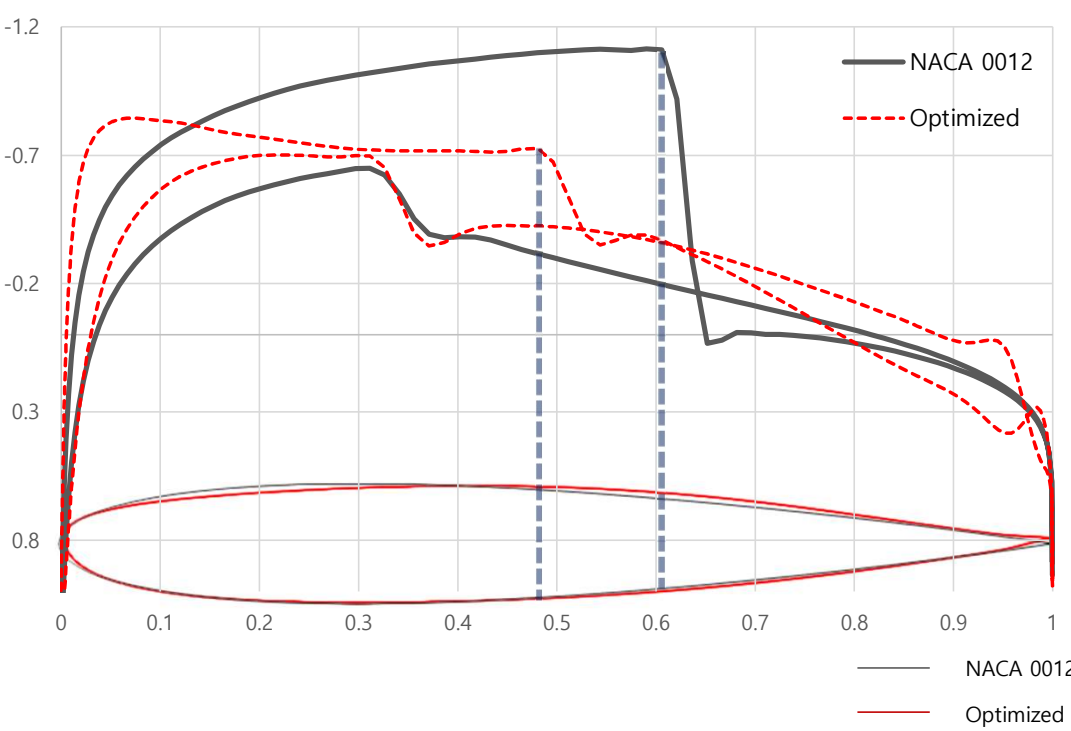


Fig. 2 Optimized result

해석 결과 (Drag 해석)

❖ 해석 결과

Drag 계수(CD)는 초반 1~5 iteration 구간에서 급격하게 감소하고, 이후 10 iteration 이후부터는 사실상 완전한 안정 구간에 진입함. 최종적으로 CD는 더 이상 유의미하게 줄지 않고 수렴한 상태로 판단됨.

구간	Drag 변화	해석
n = 1 → 3	극적인 감소	초기 형상 개선 효과가 가장 크게 나타나는 구간
n = 3 → 7	감소폭 줄어들음	shock·압력장 정렬, 형상 변화가 점차 안정됨
n = 10 이후	거의 일정	Local minimum 근처 → 더 이상 의미 있는 개선 없음
최종	안정적 수렴	최적 형상 x*, drag J* 도출

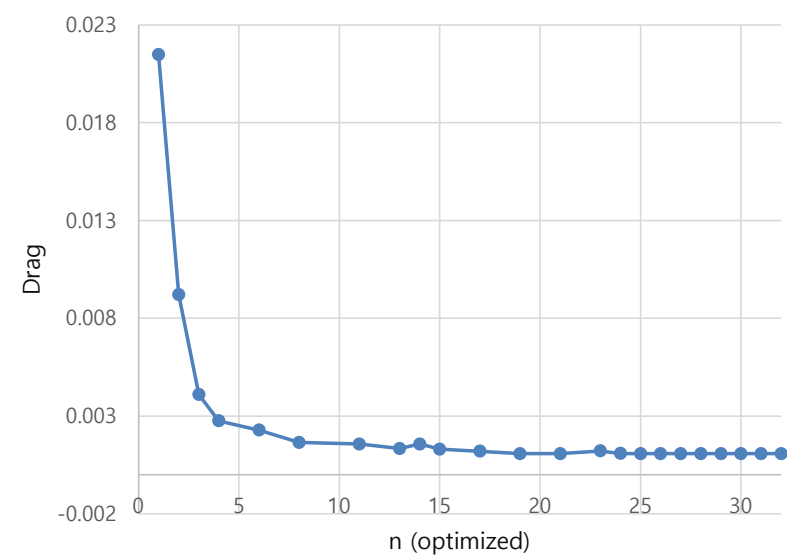


Fig. 3 drag by optimized chart

해석 결과 (C_L DRIVER DEFINITION)

❖ 결과

- C_L target을 적용했지만 형상 변화와 C_p 분포는 거의 변하지 않았고, Drag 수렴값도 기존과 큰 차이가 없었음.
- Baseline C_L 자체가 target CL과 거의 동일해서, 최적화가 추가적인 양력 보정을 할 필요가 거의 없었음.
그래서 optimizer는 drag 감소만 수행했지만, C_L 제약 때문에 형상 변화가 강하게 제한됨.그 결과, 압력 분포(C_p), shock 위치, Drag 최종값 모두 기존 최적화와 유사하게 수렴함.다만 constraint 처리가 추가되면서 수렴까지 걸리는 iteration만 증가한 것이 관찰됨

❖결과 정리

항목	관찰	해석
C_p 변화 거의 없음	shock-suction peak 위치 유지	CL 제약 때문에 형상 자유도가 제한됨
Drag 최종값 동일	drag 최소점이 원래부터 CL target 근처	baseline은 이미 target CL에 가까움
수렴 iteration 증가	5회 → 15회	constraint 처리로 gradient 이동이 느려짐

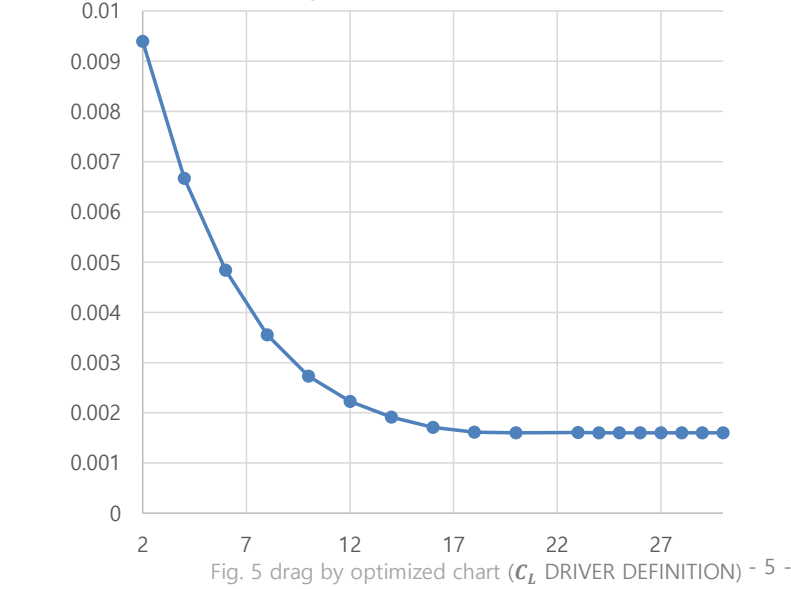
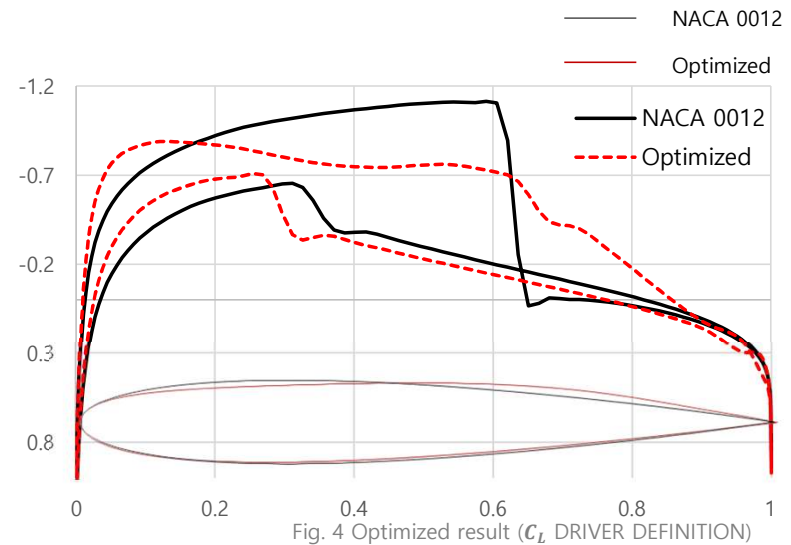


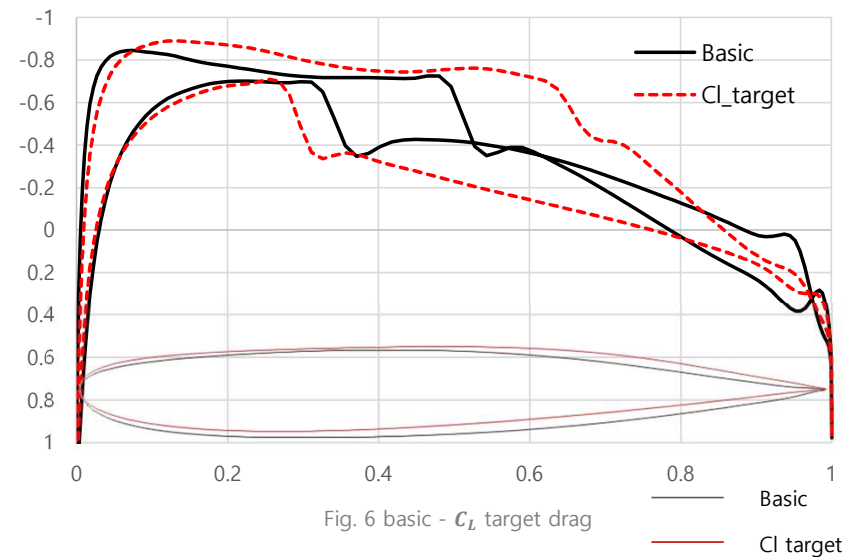
Fig. 5 drag by optimized chart (C_L DRIVER DEFINITION) - 5 -

해석 결과 (C_L DRIVER DEFINITION)

❖ 결과

- CL target을 적용하자 상부 압력 분포가 전반적으로 조금 더 낮아진 형태를 보였고, suction peak가 약해지는 경향을 확인할 수 있었음. 다만 shock 구조는 큰 변화 없이 유지됨.
- 목표 CL을 맞추려는 제약 때문에 형상 변화가 제한적이었고, 주로 미세한 두께/캠버 조정만 이루어짐.
- 이 때문에 상부 C_p 만 살짝 조정되고, shock 위치나 전체적인 개형 변화는 거의 없음.

항목	변화	해석
상부 suction peak	약하게 감소	CL 제약으로 형상 변화 제한
shock 위치	거의 동일	압력장 큰 구조는 유지
전체 C_p 개형	기본과 유사	drag 중심 최적화 영향 + CL constraint



해석 결과 비교

❖ 해석 결과 비교

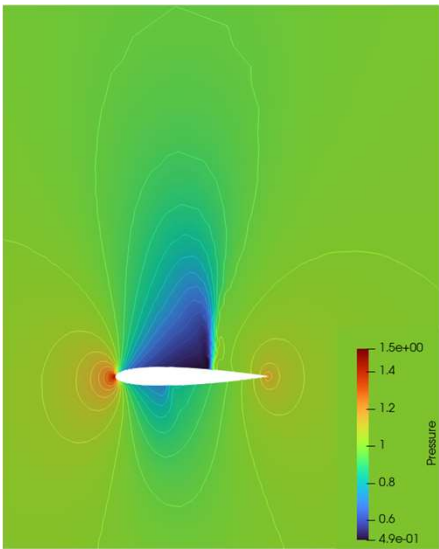


Fig. 7 NACA 0012 _ First attempt

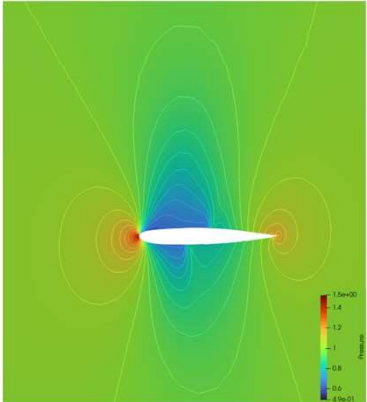


Fig. 8 basic - optimized

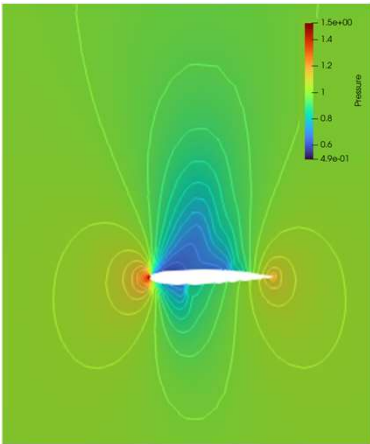


Fig. 9 C_L target - optimized

Basic 설정으로 수행한 해석 결과는 Fig. 2의 압력 계수 분포와 정성적으로 매우 유사한 압력장 개형을 보여준다. 익형 상부의 저압 영역 형성, 후류 방향으로의 압력 구배, 그리고 후연부에서의 압력 회복 양상 등 주요 유동 특성이 C_p 그래프에서 확인된 경향과 일치한다.

이는 기본 입력 조건만으로도 익형 주위의 전반적인 압력 분포와 유동 구조가 안정적으로 재현되고 있음을 의미하며, 이후 조건 변화나 최적화 문제를 다룰 때 기준 해석으로 활용하기에 충분한 신뢰성을 제공한다.

C_L target 조건을 적용한 해석에서도 전체적인 압력장 구조는 Basic case와 크게 다르지 않지만, 목표 양력 계수 달성을 위한 압력 재배치로 인해 몇 가지 특징적인 변화가 나타난다.

우선, leading-edge 부근에서 조파항력이 발생하는 위치가 Basic case보다 앞쪽으로 이동하며 압력 등고선이 더 촘촘하게 분포한다. 이는 상부 표면의 저압 영역을 강화하여 양력을 증가시키는 과정에서 압력 구배가 더 급격해졌기 때문이다. 이와 같은 압력 분포 변화는 점성저항 및 조파항력 증가로 이어지며, 실제로 Basic case와 비교했을 때 전체 항력의 증가가 뚜렷하게 나타난다.

또한 trailing-edge 주변에서는 압력 회복이 상대적으로 약해지고, 표면 압력 차가 크게 유지되면서 추가적인 항력 증가가 발생한다. 이러한 현상은 양력 증가를 위한 강한 흡입면 형성이 필연적으로 항력 증가를 수반한다는 전형적인 양력-항력 상관관계를 잘 보여준다.

감사합니다

자세한 사항은 Git hub를 참조해 주시면 감사하겠습니다.
링크:https://github.com/Bogeuns/CFD_Class_Lecture.git